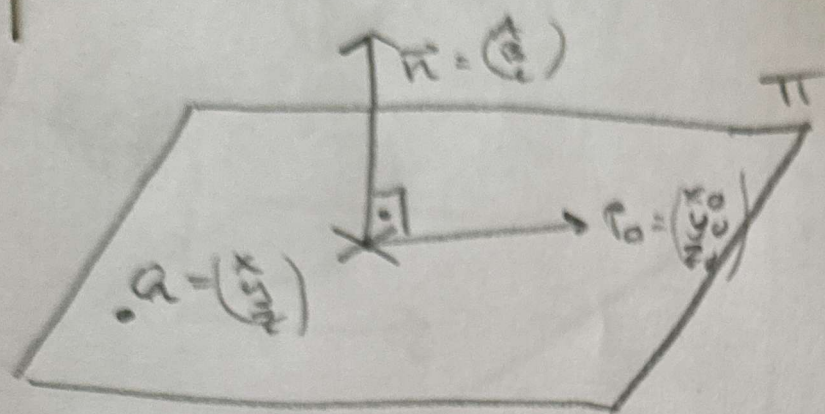


Seminarium 8: Linjer och plan

①

Planets ekvation på normal och parameterform.



Beteckning för en normal är alltid A, B, C

π är beteckning för planet.

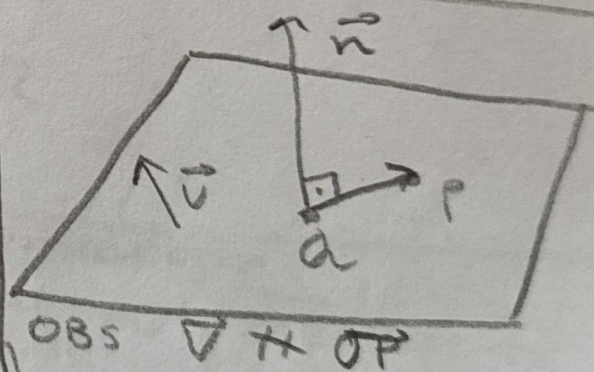
Det krävs minst två vektorer för att spänna upp ett plan. Det krävs en punkt för att veta vilket plan det är

- $\vec{n}$ = Normalvektorn till planet ($\vec{n} \perp \pi$, ortogonal mot π).
- P_0 = En given punkt i π .
- A = En godtycklig punkt i π .
- $\vec{n} \cdot \vec{AP} = 0$ (tg $\vec{AP}$ ligger i π).

Planets ekvation i normalform är

$$Ax + By + Cz = D$$

$\vec{n} = (A, B, C)$ = parameterfri form



Planets ekvation i parameterform är:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \cdot \vec{AP} + s \cdot \vec{v}, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

För att använda ekvationen krävs:

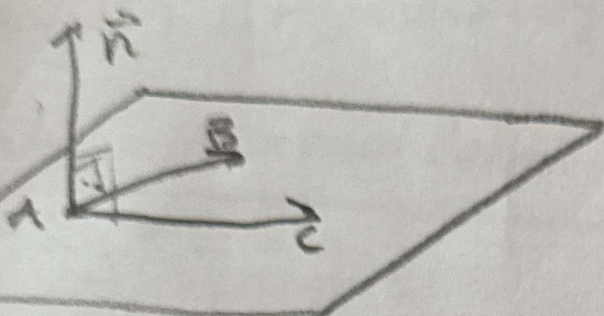
- En punkt.
- 2 vektorer som ej är parallella.

Det finns oändligt med antalet punkter i ett plan.

Bestäm ekvationen för planet Π som går igenom punkterna:

$A = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ både på normalform och parameterform

Bild



För parameterform krävs

- 1 punkt
- 2 vektorer som ej är parallella.

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\vec{AB} \nparallel \vec{AC}$,
funger alltså
för parameterform

Punkt: $(4, 3, 2)$

2 vektorer: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Detta kan nu ge oss
 Π 's ekvation i
parameterform!

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, s, t \in \mathbb{R}$$

Man söker parameterform = normalform

• Sök $\vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$, som är ortogonal mot $\vec{AB}$ och $\vec{AC}$

Alltså

• Ta kryssprodukten mellan $\vec{AB}$ och $\vec{AC}$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1)(-2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \vec{n}$$

Kontrollera att $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0$, och $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 0$

Ekvationen är $Ax + By + Cz = D \Rightarrow x - 2y + z = D$,
Sätt en koordinat och på D : $\Rightarrow 4 - 2 \cdot 3 + 2 = D$
 $\Leftrightarrow D = 0 \Rightarrow$ Planet i normalform är:

$$\underline{x - 2y + z = 0}$$

kontroll av svar:
måste göras på tentamen)

för att få alla poäng på tentamen måste en kontroll utföras för att säkerställa att uträkningen är korrekt, detta görs genom:

Planet i normal form | planet i parameterform

$$x - 2y + z = 0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Kontroll av normal form:

Ta en punkt, t.ex $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$:

Om $HL = VL$ är det korrekt

$$x - 2y + z = \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = 3 - 2 \cdot 2 + 1 = 0, \text{ korrekt}$$

Kontroll av parameterform:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \in \mathbb{R}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} 3 = 4 + s + 2t \\ 2 = 3 + s + t \\ 1 = 2 + s \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{s = -1} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 = 4 - 1 + 2t \\ 2 = 3 - 1 + t \\ s = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t = 0 \\ t = 0 \\ s = -1 \end{cases} \Leftrightarrow t = 0 \quad \left| \begin{array}{l} \text{Testa nu sätta in} \\ \text{och } t! \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, B \text{ ligger på planet } \Pi!$$